

Recherche opérationnelle

Chapitre 5 : Le simplexe, les cas particuliers

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Recherche opérationnelle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Repérer un optimum multiple

Un atelier de poterie produit des vases (x) et des bols (y), pour une marge de 40 DH par vase et 20 DH par bol. Contraintes : $2x + y \leq 80$ (argile, kg) et $x + y \leq 60$ (temps de cuisson, heures).

- Comparer la pente de l'objectif à celle de la contrainte d'argile. Que remarque-t-on ?
- Dérouler le simplexe (tableau initial, une itération). Le tableau obtenu est-il optimal ? Relever le coût réduit de la variable hors base.
- Calculer Z au sommet trouvé, puis au sommet $(20, 40)$ — intersection des deux contraintes. Que constate-t-on ?
- En déduire l'ensemble des plans optimaux. Un gestionnaire qui préfère limiter le nombre de bols produits (moins de manipulation, casse plus fréquente) a-t-il un choix à faire parmi ces plans ?

Exercice 2 — Reconnaître une solution dégénérée

Un atelier de reprographie propose deux formules, impression standard (x) et impression premium (y), pour une marge de 4 DH et 3 DH par unité. Deux contraintes limitent la semaine : la capacité totale de la presse, $x + y \leq 20$ (heures), et un contrat d'exclusivité qui plafonne à 20 le nombre d'unités standard, indépendamment du nombre de premium, $x \leq 20$.

- Écrire le tableau initial et identifier la variable entrante.
- Effectuer le test du rapport. Que remarque-t-on sur les deux rapports obtenus ?
- Effectuer le pivotage (en faisant sortir la variable d'écart de la première contrainte). La variable de base restante a-t-elle une valeur strictement positive ?
- Cette solution de base est-elle dégénérée ? Combien de contraintes sont actives au sommet trouvé, et combien en faudrait-il en général pour définir un sommet à deux variables ?

Exercice 3 — Diagnostiquer une solution non bornée

Un fabricant de meubles n'a formalisé qu'une seule contrainte dans son modèle : $x - 2y \leq 6$ (x = tables, y = chaises), avec un objectif $Z = 4x + 3y$ à maximiser.

- Vérifier que le plan $x = 0$, $y = t$ respecte la contrainte pour n'importe quel $t \geq 0$, puis calculer Z pour $t = 10$, $t = 100$ et $t = 1\,000$.
- Que devient Z quand $t \rightarrow +\infty$?
- Écrire le tableau initial du simplexe et examiner la colonne de y . Quel signe caractéristique de la non-bornitude y observe-t-on ?
- D'après le cours, une solution non bornée signale presque toujours une erreur de modélisation plutôt qu'un profit réellement infini. Quelle contrainte économique a probablement été oubliée dans cet énoncé ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Deux cas particuliers sur l'atelier

On reprend le modèle de l'atelier, résolu par le simplexe au chapitre 4 : $\max Z = 30x + 25y$ sous $2x + y \leq 100$ (découpe), $x + y \leq 80$ (couture), $x, y \geq 0$, de solution optimale $x = 20$, $y = 60$, $Z = 2\,100$ DH.

- Optimum multiple.** Supposons que la marge du sac A passe de 30 à 50 DH. Calculer la nouvelle pente de l'objectif et la comparer à celle de la contrainte de découpe. Que peut-on en déduire

avant tout calcul ?

- (b) Calculer $Z = 50x + 25y$ au sommet $(50, 0)$ (où seule la découpe est saturée) et au sommet $(20, 60)$ (où découpe et couture sont saturées). Confirmer qu'il s'agit bien d'un optimum multiple.
- (c) **Domaine vide.** Le chapitre 1 avait introduit un contrat imposant $y \geq 10$, resté compatible avec le modèle à toutes les étapes suivantes. Supposons à présent qu'un nouveau client impose $y \geq 90$. Sans dérouler le simplexe, montrer que ce contrat est incompatible avec la contrainte de couture $x + y \leq 80$ et $x \geq 0$.
- (d) Quelle est la valeur maximale de y que la couture autorise, toutes choses égales par ailleurs ? En quoi cela suffit-il à établir que le domaine est vide, sans avoir besoin de variables artificielles ni de tableau ?
- (e) Entre les deux situations — $y \geq 10$ (chapitres 1 à 4) et $y \geq 90$ (ici) — laquelle correspond à un contrat réaliste compte tenu de la capacité de l'atelier, et laquelle correspond à une exigence commerciale à renégocier ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un contrat impossible à honorer

Une coopérative agricole s'est engagée à livrer au moins 500 tonnes de blé cette année ($x \geq 500$, en tonnes). Elle dispose de 80 hectares, avec un rendement de 5 tonnes par hectare.

- (a) Calculer la production maximale que la coopérative peut physiquement atteindre.
- (b) Comparer ce maximum à l'engagement contractuel. Le domaine réalisable est-il vide ?
- (c) D'après le cours, comment interpréter ce résultat — comme un échec du modèle, ou comme une information utile pour la coopérative ? Quelle démarche recommander (renégociation du contrat, location de terres supplémentaires, etc.) ?

Exercice 6 — Un modèle financier incomplet

Un trader construit un modèle pour maximiser le profit espéré $Z = 2x + 5y$ (x = position en obligations, y = position en produits dérivés, en kDH), avec une seule contrainte formalisée : $x - 3y \leq 50$ (une relation de couverture partielle entre les deux positions).

- (a) Vérifier que $x = 0$, $y = t$ respecte la contrainte pour tout $t \geq 0$, et calculer Z pour $t = 50$, $t = 500$ et $t = 5\,000$.
- (b) Le modèle, tel qu'écrit, admet-il un profit maximal fini ?
- (c) Quelle contrainte évidente en finance de marché (capital disponible, limite réglementaire de position, appel de marge) a été omise ? Pourquoi un profit « infini » sur le papier doit-il alerter plutôt que réjouir ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Pente de l'objectif : $-40/20 = -2$. Pente de la contrainte d'argile ($2x + y = 80$) : $-2/1 = -2$. Les deux pentes sont **égales** : c'est le signe annonciateur d'un optimum multiple.

(b)

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	2	1	1	0	80
e_2	1	1	0	1	60
$c_j - z_j$	40	20	0	0	$Z = 0$

x entre (coût réduit 40, le plus grand). Rapports : $80/2 = 40$, $60/1 = 60$; e_1 sort.

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0,5	0,5	0	40
e_2	0	0,5	-0,5	1	20
$c_j - z_j$	0	0	-20	0	$Z = 1\,600$

Le tableau est **optimal** (tous les coûts réduits ≤ 0), mais celui de y , hors base, vaut exactement 0.

(c) Au sommet $(40, 0)$: $Z = 40(40) + 20(0) = 1\,600$. Au sommet $(20, 40)$: $Z = 40(20) + 20(40) = 800 + 800 = 1\,600$. Les deux valeurs sont **identiques** : optimum multiple confirmé.

(d) Tout point du segment reliant $(40, 0)$ à $(20, 40)$ est optimal, avec $Z = 1\,600$ DH. Oui, le gestionnaire a un choix réel à faire : parmi tous ces plans équivalents en marge, il peut retenir celui qui produit le **moins** de bols, c'est-à-dire $(40, 0)$ (aucun bol), sans rien perdre sur la marge totale.

Correction — Exercice 2

(a)

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	1	1	1	0	20
e_2	1	0	0	1	20
$c_j - z_j$	4	3	0	0	$Z = 0$

x entre (coût réduit $4 > 3$, seule variable structurelle candidate).

(b) Rapports : $20/1 = 20$ (ligne e_1) et $20/1 = 20$ (ligne e_2). Les deux rapports sont **exactement égaux** : c'est une égalité dans le test du rapport, le signe annonciateur d'une dégénérescence.

(c) En faisant sortir e_1 (ligne 1) :

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	1	1	0	20
e_2	0	-1	-1	1	0
$c_j - z_j$	0	-1	-4	0	$Z = 80$

La variable de base restante, e_2 , vaut 0 : elle est bien dans la base, mais à une valeur nulle.

(d) Oui, cette solution est **dégénérée** : $e_2 = 0$ alors qu'elle est variable de base. Au sommet $(20, 0)$, **trois** contraintes sont actives simultanément : $x + y \leq 20$ (avec $20 + 0 = 20$), $x \leq 20$ (avec $x = 20$), et $y \geq 0$ (avec $y = 0$). Or, à deux variables, **deux** contraintes actives suffisent à définir un sommet : la troisième est surabondante en ce point précis, exactement la définition géométrique de la dégénérescence donnée par le cours.

Correction — Exercice 3

(a) $x = 0$, $y = t$: $x - 2y = 0 - 2t = -2t$, qui est ≤ 6 pour tout $t \geq 0$ (le membre de gauche devient de plus en plus négatif). Pour $t = 10$: $Z = 3(10) = 30$. Pour $t = 100$: $Z = 3(100) = 300$. Pour $t = 1\,000$: $Z = 3(1\,000) = 3\,000$.

(b) Quand $t \rightarrow +\infty$, $Z \rightarrow +\infty$: l'objectif croît sans limite.

(c)

Base	x	y	e_1	b
e_1	1	-2	1	6
$c_j - z_j$	4	3	0	$Z = 0$

Le coût réduit de y est $3 > 0$ (elle voudrait entrer), mais son coefficient dans la colonne, -2 , est **négatif** : aucune ligne ne limite sa croissance. C'est exactement le signe du cours : coût réduit positif et colonne entièrement ≤ 0 .

(d) Il manque très probablement une contrainte de **capacité de production des chaises** (main-d'œuvre, machine, ou débouché commercial limité) : rien dans l'énoncé n'empêche de produire un nombre indéfini de chaises, ce qui n'a aucun sens économique. Le réflexe est de relire l'énoncé et d'ajouter la ressource manquante, non de chercher un bug dans l'algorithme.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Nouvelle pente de l'objectif : $-50/25 = -2$. Pente de la découpe ($2x + y = 100$) : $-2/1 = -2$. Les deux pentes sont **égales** : avant tout calcul, on peut prédire un optimum multiple, exactement comme au cours (où cet exemple est directement cité pour l'atelier).

(b) $Z = 50x + 25y$ au sommet $(50, 0)$: $50(50) + 25(0) = 2\,500$. Au sommet $(20, 60)$: $50(20) + 25(60) = 1\,000 + 1\,500 = 2\,500$. Les deux valeurs coïncident : **optimum multiple confirmé**, avec tout le segment $[(50, 0), (20, 60)]$ optimal.

(c) Si $y \geq 90$, alors nécessairement $x + y \geq 0 + 90 = 90$. Or la contrainte de couture impose $x + y \leq 80$. On aurait donc $90 \leq x + y \leq 80$, ce qui est **impossible** ($90 \leq 80$ est faux) : les deux contraintes sont incompatibles, quel que soit $x \geq 0$.

(d) Avec $x \geq 0$, la couture $x + y \leq 80$ impose $y \leq 80 - x \leq 80$. La valeur maximale que y peut atteindre est donc **80** (obtenue en $x = 0$), **strictement inférieure** à 90. Cette seule comparaison — $80 < 90$ — suffit à établir que le domaine est vide : il n'existe aucun besoin de dérouler un tableau ni d'introduire des variables artificielles, la contradiction est directement lisible sur les bornes des contraintes.

(e) Le contrat $y \geq 10$ (chapitres 1 à 4) est **réaliste** : il reste largement en deçà de la capacité de couture ($10 < 80$), et n'était même pas actif à l'optimum ($y = 60$ le dépassait déjà largement). Le contrat $y \geq 90$ est en revanche une exigence commerciale à **renégocier** : il dépasse purement et simplement ce que l'atelier peut produire, quelle que soit la répartition entre x et y .

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Production maximale = $80 \times 5 = 400$ tonnes.

(b) L'engagement contractuel est $x \geq 500$, mais le maximum physiquement atteignable est $400 < 500$. Le domaine réalisable est donc **vide** : aucune quantité ne peut à la fois respecter la capacité des terres et honorer le contrat.

(c) Ce résultat n'est pas un échec du modèle, mais une **information utile** : il révèle, avant même la récolte, que le contrat signé est intenable avec les ressources actuelles. Deux pistes concrètes : renégocier le volume du contrat à la baisse (au plus 400 tonnes), ou augmenter la capacité productive — louer des terres supplémentaires (il en faudrait au moins $(500 - 400)/5 = 20$ hectares de plus) ou améliorer le rendement à l'hectare.

Correction — Exercice 6

(a) $x = 0$, $y = t$: $x - 3y = -3t \leq 50$ pour tout $t \geq 0$. Pour $t = 50$: $Z = 5(50) = 250$. Pour $t = 500$: $Z = 5(500) = 2\,500$. Pour $t = 5\,000$: $Z = 5(5\,000) = 25\,000$.

(b) Non : à mesure que t augmente, Z augmente sans aucune limite. Le modèle, tel qu'écrit, n'admet **pas** de profit maximal fini — c'est une solution non bornée.

(c) Il manque une contrainte de **capital disponible** (le trader ne dispose pas d'un montant illimité à investir) et probablement une **limite réglementaire de position** sur les produits dérivés (exigences de marge, limites de risque imposées par la banque ou le régulateur). Un profit « infini » sur le papier doit alerter, et non réjouir, car aucune activité financière réelle ne permet un gain sans borne : c'est le signe quasi certain d'un modèle mal spécifié, à corriger avant toute utilisation, plutôt que d'une opportunité à exploiter telle quelle.